Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 7 Generación de datos en Python

Validación y corrección de movimientos comerciales de TechStore

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

22 de octubre de 2026

Generación y validación de movimientos

TechStore detectó diferencias entre los importes registrados por su sistema y los valores reales de sus movimientos comerciales. Para identificar el problema, se generaron 50 operaciones ficticias con datos de México, se calculó el importe esperado de cada registro y se comparó con el total almacenado.

Procedimiento realizado

El programa utilizó Pandas y Faker configurado para México. Los datos se guardaron primero en Movimientos_Originales.csv, después se cargaron mediante control de errores y se validaron los valores nulos, los registros duplicados y las diferencias económicas. Finalmente, se corrigieron únicamente los importes afectados y se exportó Movimientos_Corregidos.csv.

Resultados principales

Indicador	Resultado
Movimientos generados	50
Valores nulos	0
Registros completamente duplicados	0
Operaciones con diferencias	11
Diferencia por operación afectada	$250.00
Importe total de las diferencias	$2,750.00

Preguntas de análisis

1. ¿Qué cantidad de movimientos presentó diferencias económicas?

Se detectaron 11 movimientos con diferencias económicas. En conjunto, las diferencias representaron $2,750.00, debido a que cada operación afectada tenía un incremento incorrecto de $250.00.

2. ¿Qué condición provocaba que las operaciones tuvieran un importe equivocado?

El error ocurría cuando el movimiento era de tipo Salida y la cantidad superaba las 15 unidades. Al cumplirse ambas condiciones, el sistema agregaba indebidamente $250.00 al importe registrado.

3. ¿Por qué es importante conservar el archivo original antes de modificar los datos?

Conservar el archivo original permite mantener una evidencia de los datos recibidos, comparar los resultados antes y después de la limpieza y recuperar la información inicial si se comete un error durante la corrección.

4. Si TechStore no detectara estas inconsistencias, ¿qué consecuencias podrían presentarse en sus reportes financieros?

Los reportes podrían mostrar ventas e importes incorrectos, distorsionar el análisis de ingresos y utilidades, afectar el control de inventarios y provocar decisiones administrativas basadas en información equivocada.

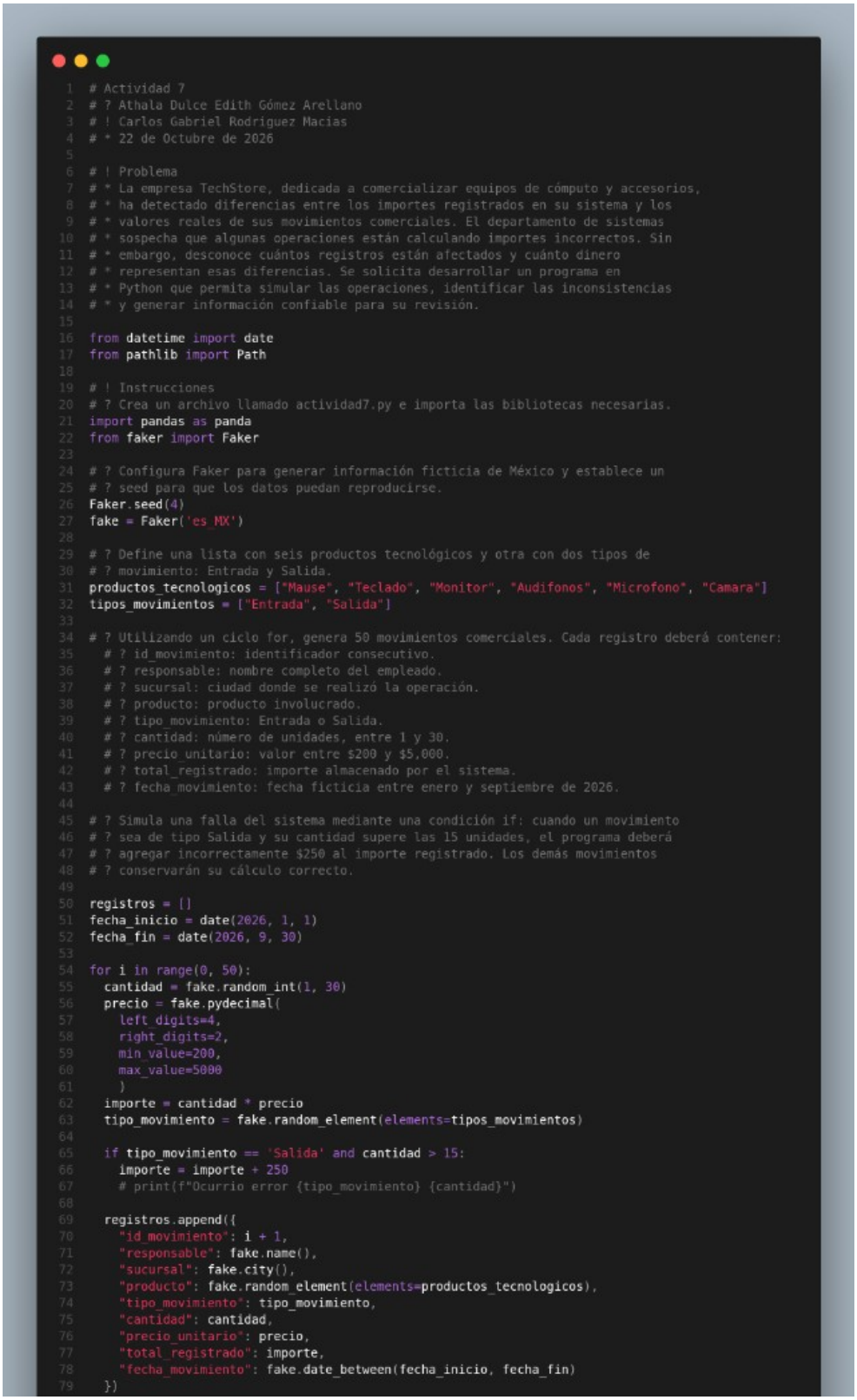
Uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT, desarrollado por OpenAI, como apoyo para identificar errores puntuales en los últimos apartados de la actividad y para generar y dar formato a este documento. El código, la ejecución, los resultados y los archivos fueron revisados por el estudiante.

Evidencia del programa

Figura 1

Código de la Actividad 7, primera parte



```python
# Actividad 7
# ? Athala Dulce Edith Gómez Arellano
# ! Carlos Gabriel Rodriguez Macias
# * 22 de Octubre de 2026

# ! Problema
# * La empresa TechStore, dedicada a comercializar equipos de cómputo y accesorios,
# * ha detectado diferencias entre los importes registrados en su sistema y los
# * valores reales de sus movimientos comerciales. El departamento de sistemas
# * sospecha que algunas operaciones están calculando importes incorrectos. Sin
# * embargo, desconoce cuántos registros están afectados y cuánto dinero
# * representan esas diferencias. Se solicita desarrollar un programa en
# * Python que permita simular las operaciones, identificar las inconsistencias
# * y generar información confiable para su revisión.

from datetime import date
from pathlib import Path

# ! Instrucciones
# ? Crea un archivo llamado actividad7.py e importa las bibliotecas necesarias.
import pandas as panda
from faker import Faker

# ? Configura Faker para generar información ficticia de México y establece un
# ? seed para que los datos puedan reproducirse.
Faker.seed(4)
fake = Faker('es_MX')

# ? Define una lista con seis productos tecnológicos y otra con dos tipos de
# ? movimiento: Entrada y Salida.
productos_tecnologicos = ["Mause", "Teclado", "Monitor", "Audifonos", "Microfono", "Camara"]
tipos_movimientos = ["Entrada", "Salida"]

# ? Utilizando un ciclo for, genera 50 movimientos comerciales. Cada registro deberá contener:
  # ? id_movimiento: identificador consecutivo.
  # ? responsable: nombre completo del empleado.
  # ? sucursal: ciudad donde se realizó la operación.
  # ? producto: producto involucrado.
  # ? tipo_movimiento: Entrada o Salida.
  # ? cantidad: número de unidades, entre 1 y 30.
  # ? precio_unitario: valor entre $200 y $5,000.
  # ? total_registrado: importe almacenado por el sistema.
  # ? fecha_movimiento: fecha ficticia entre enero y septiembre de 2026.

# ? Simula una falla del sistema mediante una condición if: cuando un movimiento
# ? sea de tipo Salida y su cantidad supere las 15 unidades, el programa deberá
# ? agregar incorrectamente $250 al importe registrado. Los demás movimientos
# ? conservarán su cálculo correcto.

registros = []
fecha_inicio = date(2026, 1, 1)
fecha_fin = date(2026, 9, 30)

for i in range(0, 50):
  cantidad = fake.random_int(1, 30)
  precio = fake.pydecimal(
    left_digits=4,
    right_digits=2,
    min_value=200,
    max_value=5000
    )
  importe = cantidad * precio
  tipo_movimiento = fake.random_element(elements=tipos_movimientos)

  if tipo_movimiento == 'Salida' and cantidad > 15:
    importe = importe + 250
    # print(f"Ocurrio error {tipo_movimiento} {cantidad}")

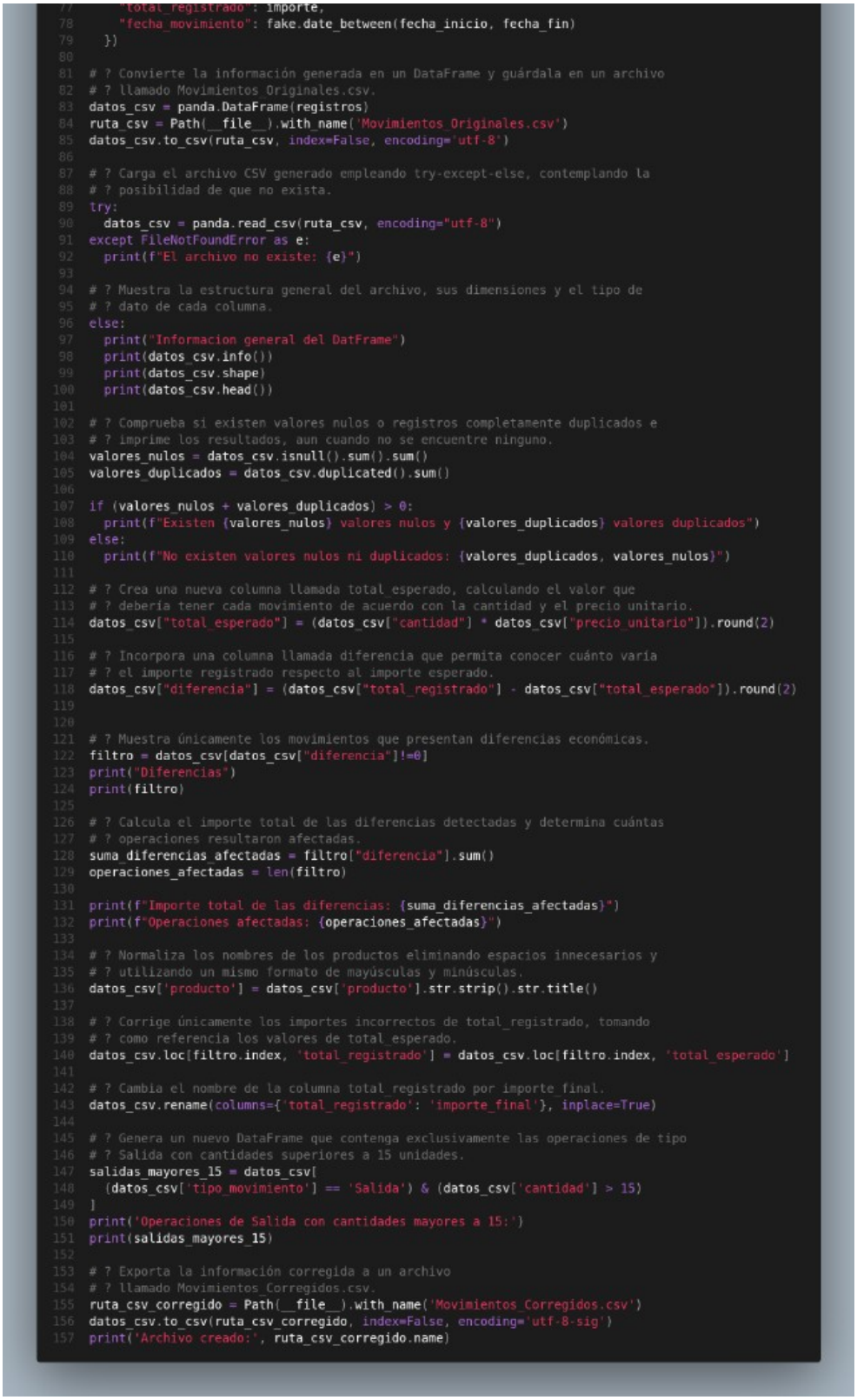
  registros.append({
    "id_movimiento": i + 1,
    "responsable": fake.name(),
    "sucursal": fake.city(),
    "producto": fake.random_element(elements=productos_tecnologicos),
    "tipo_movimiento": tipo_movimiento,
    "cantidad": cantidad,
    "precio_unitario": precio,
    "total_registrado": importe,
    "fecha_movimiento": fake.date_between(fecha_inicio, fecha_fin)
  })
```

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo

Evidencia del programa

Figura 1 (continuación)

Código de la Actividad 7, segunda parte



```
    "total_registrado": importe,
    "fecha_movimiento": fake.date_between(fecha_inicio, fecha_fin)
  })

# ? Convierte la información generada en un DataFrame y guárdala en un archivo
# ? llamado Movimientos Originales.csv.
datos_csv = panda.DataFrame(registros)
ruta_csv = Path(__file__).with_name('Movimientos_Originales.csv')
datos_csv.to_csv(ruta_csv, index=False, encoding='utf-8')

# ? Carga el archivo CSV generado empleando try-except-else, contemplando la
# ? posibilidad de que no exista.
try:
  datos_csv = panda.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8")
except FileNotFoundError as e:
  print(f"El archivo no existe: {e}")

# ? Muestra la estructura general del archivo, sus dimensiones y el tipo de
# ? dato de cada columna.
else:
  print("Informacion general del DatFrame")
  print(datos_csv.info())
  print(datos_csv.shape)
  print(datos_csv.head())

# ? Comprueba si existen valores nulos o registros completamente duplicados e
# ? imprime los resultados, aun cuando no se encuentre ninguno.
valores_nulos = datos_csv.isnull().sum().sum()
valores_duplicados = datos_csv.duplicated().sum()

if (valores_nulos + valores_duplicados) > 0:
  print(f"Existen {valores_nulos} valores nulos y {valores_duplicados} valores duplicados")
else:
  print(f"No existen valores nulos ni duplicados: {valores_duplicados, valores_nulos}")

# ? Crea una nueva columna llamada total_esperado, calculando el valor que
# ? debería tener cada movimiento de acuerdo con la cantidad y el precio unitario.
datos_csv["total_esperado"] = (datos_csv["cantidad"] * datos_csv["precio_unitario"]).round(2)

# ? Incorpora una columna llamada diferencia que permita conocer cuánto varía
# ? el importe registrado respecto al importe esperado.
datos_csv["diferencia"] = (datos_csv["total_registrado"] - datos_csv["total_esperado"]).round(2)


# ? Muestra únicamente los movimientos que presentan diferencias económicas.
filtro = datos_csv[datos_csv["diferencia"]!=0]
print("Diferencias")
print(filtro)

# ? Calcula el importe total de las diferencias detectadas y determina cuántas
# ? operaciones resultaron afectadas.
suma_diferencias_afectadas = filtro["diferencia"].sum()
operaciones_afectadas = len(filtro)

print(f"Importe total de las diferencias: {suma_diferencias_afectadas}")
print(f"Operaciones afectadas: {operaciones_afectadas}")

# ? Normaliza los nombres de los productos eliminando espacios innecesarios y
# ? utilizando un mismo formato de mayúsculas y minúsculas.
datos_csv['producto'] = datos_csv['producto'].str.strip().str.title()

# ? Corrige únicamente los importes incorrectos de total_registrado, tomando
# ? como referencia los valores de total_esperado.
datos_csv.loc[filtro.index, 'total_registrado'] = datos_csv.loc[filtro.index, 'total_esperado']

# ? Cambia el nombre de la columna total_registrado por importe_final.
datos_csv.rename(columns={'total_registrado': 'importe_final'}, inplace=True)

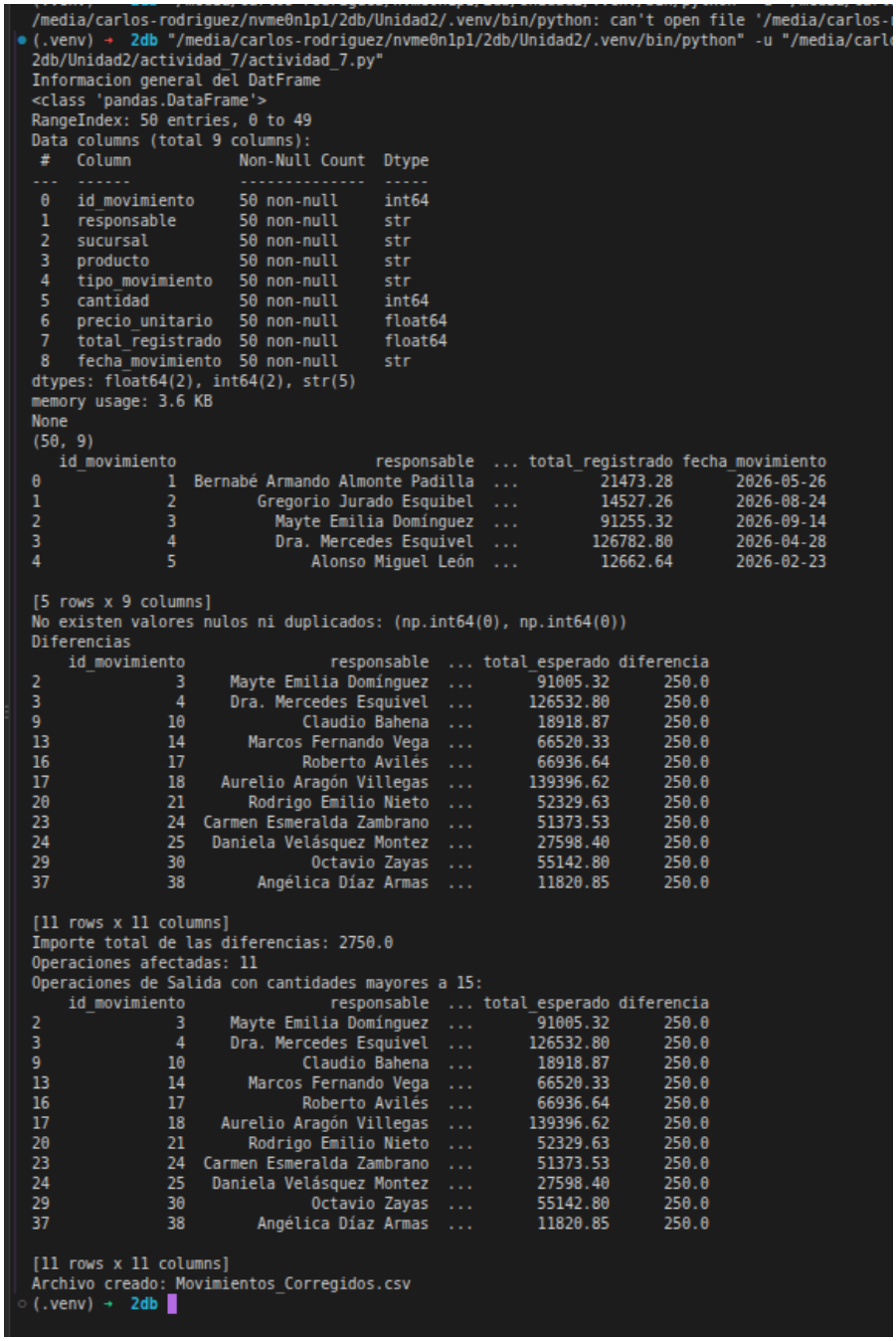
# ? Genera un nuevo DataFrame que contenga exclusivamente las operaciones de tipo
# ? Salida con cantidades superiores a 15 unidades.
salidas_mayores_15 = datos_csv[
  (datos_csv['tipo_movimiento'] == 'Salida') & (datos_csv['cantidad'] > 15)
]
print('Operaciones de Salida con cantidades mayores a 15:')
print(salidas_mayores_15)

# ? Exporta la información corregida a un archivo
# ? llamado Movimientos_Corregidos.csv.
ruta_csv_corregido = Path(__file__).with_name('Movimientos_Corregidos.csv')
datos_csv.to_csv(ruta_csv_corregido, index=False, encoding='utf-8-sig')
print('Archivo creado:', ruta_csv_corregido.name)
```

Resultados de la validación

Figura 2

Estructura del DataFrame, validación y operaciones con diferencias



```
/media/carlos-rodriguez/nvme0n1p1/2db/Unidad2/.venv/bin/python: can't open file '/media/carlos-
(.venv) → 2db "/media/carlos-rodriguez/nvme0n1p1/2db/Unidad2/.venv/bin/python" -u "/media/carl
2db/Unidad2/actividad_7/actividad_7.py"
Informacion general del DatFrame
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 50 entries, 0 to 49
Data columns (total 9 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   id_movimiento     50 non-null     int64
 1   responsable       50 non-null     str
 2   sucursal          50 non-null     str
 3   producto          50 non-null     str
 4   tipo_movimiento   50 non-null     str
 5   cantidad          50 non-null     int64
 6   precio_unitario   50 non-null     float64
 7   total_registrado  50 non-null     float64
 8   fecha_movimiento  50 non-null     str
dtypes: float64(2), int64(2), str(5)
memory usage: 3.6 KB
None
(50, 9)
   id_movimiento                    responsable  ... total_registrado fecha_movimiento
0              1  Bernabé Armando Almonte Padilla  ...         21473.28       2026-05-26
1              2         Gregorio Jurado Esquibel  ...         14527.26       2026-08-24
2              3           Mayte Emilia Domínguez  ...         91255.32       2026-09-14
3              4           Dra. Mercedes Esquivel  ...        126782.80       2026-04-28
4              5               Alonso Miguel León  ...         12662.64       2026-02-23

[5 rows x 9 columns]
No existen valores nulos ni duplicados: (np.int64(0), np.int64(0))
Diferencias
    id_movimiento                responsable  ... total_esperado diferencia
2               3     Mayte Emilia Domínguez  ...       91005.32      250.0
3               4     Dra. Mercedes Esquivel  ...      126532.80      250.0
9              10             Claudio Bahena  ...       18918.87      250.0
13             14       Marcos Fernando Vega  ...       66520.33      250.0
16             17             Roberto Avilés  ...       66936.64      250.0
17             18    Aurelio Aragón Villegas  ...      139396.62      250.0
20             21       Rodrigo Emilio Nieto  ...       52329.63      250.0
23             24  Carmen Esmeralda Zambrano  ...       51373.53      250.0
24             25   Daniela Velásquez Montez  ...       27598.40      250.0
29             30              Octavio Zayas  ...       55142.80      250.0
37             38        Angélica Díaz Armas  ...       11820.85      250.0

[11 rows x 11 columns]
Importe total de las diferencias: 2750.0
Operaciones afectadas: 11
Operaciones de Salida con cantidades mayores a 15:
    id_movimiento                responsable  ... total_esperado diferencia
2               3     Mayte Emilia Domínguez  ...       91005.32      250.0
3               4     Dra. Mercedes Esquivel  ...      126532.80      250.0
9              10             Claudio Bahena  ...       18918.87      250.0
13             14       Marcos Fernando Vega  ...       66520.33      250.0
16             17             Roberto Avilés  ...       66936.64      250.0
17             18    Aurelio Aragón Villegas  ...      139396.62      250.0
20             21       Rodrigo Emilio Nieto  ...       52329.63      250.0
23             24  Carmen Esmeralda Zambrano  ...       51373.53      250.0
24             25   Daniela Velásquez Montez  ...       27598.40      250.0
29             30              Octavio Zayas  ...       55142.80      250.0
37             38        Angélica Díaz Armas  ...       11820.85      250.0

[11 rows x 11 columns]
Archivo creado: Movimientos_Corregidos.csv
(.venv) → 2db
```

Evidencia de los archivos exportados

Figura 3

Archivo Python y archivos CSV generados

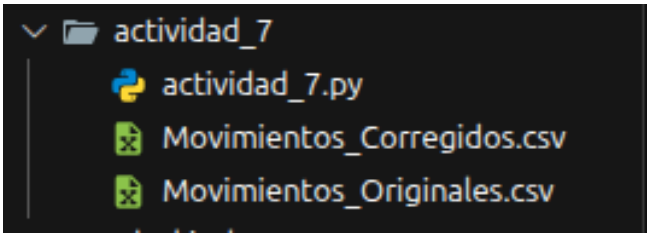
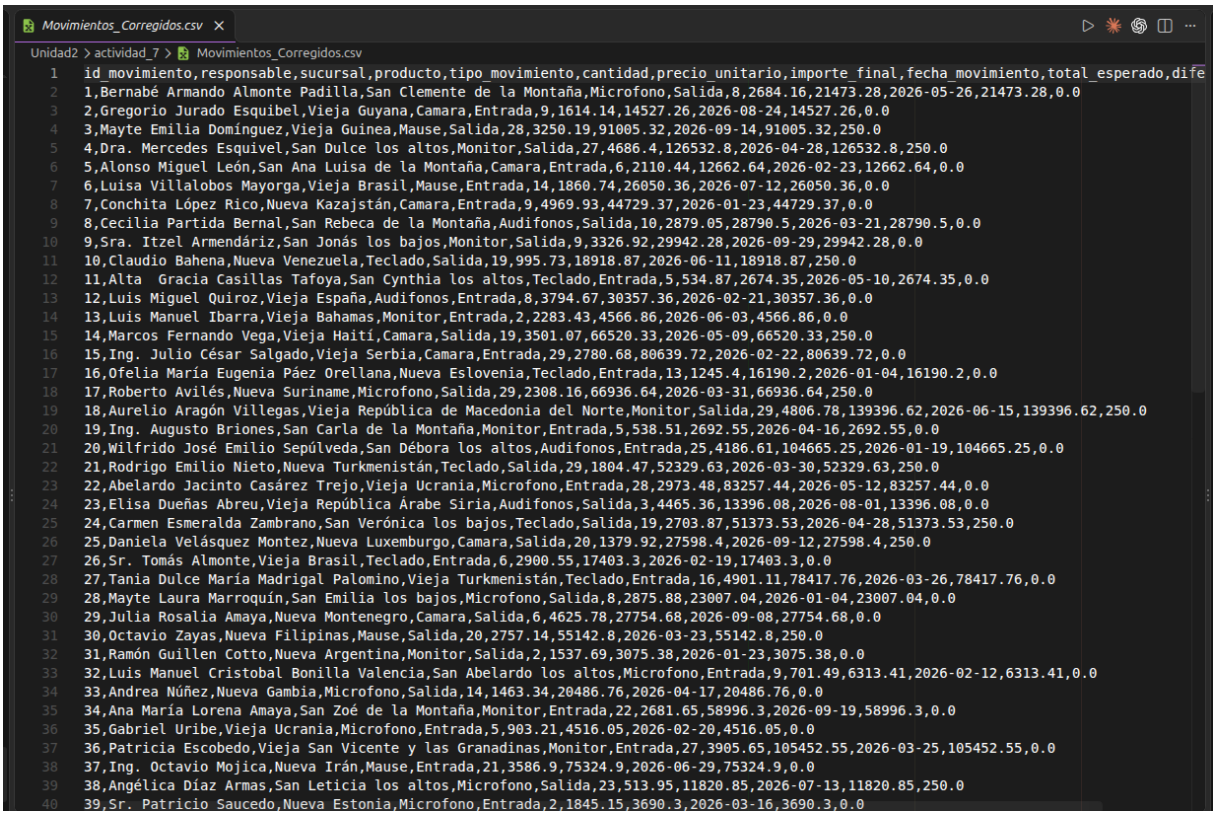


Figura 4

Contenido del archivo Movimientos_Corregidos.csv



Movimientos_Corregidos.csv

Unidad2 > actividad_7 > Movimientos_Corregidos.csv

```
id_movimiento,responsable,sucursal,producto,tipo_movimiento,cantidad,precio_unitario,importe_final,fecha_movimiento,total_esperado,dife
1,Bernabé Armando Almonte Padilla,San Clemente de la Montaña,Microfono,Salida,8,2684.16,21473.28,2026-05-26,21473.28,0.0
2,Gregorio Jurado Esquibel,Vieja Guyana,Camara,Entrada,9,1614.14,14527.26,2026-08-24,14527.26,0.0
3,Mayte Emilia Domínguez,Vieja Guinea,Mause,Salida,28,3250.19,91005.32,2026-09-14,91005.32,250.0
4,Dra. Mercedes Esquivel,San Dulce los altos,Monitor,Salida,27,4686.4,126532.8,2026-04-28,126532.8,250.0
5,Alonso Miguel León,San Ana Luisa de la Montaña,Camara,Entrada,6,2110.44,12662.64,2026-02-23,12662.64,0.0
6,Luisa Villalobos Mayorga,Vieja Brasil,Mause,Entrada,14,1860.74,26050.36,2026-07-12,26050.36,0.0
7,Conchita López Rico,Nueva Kazajstán,Camara,Entrada,9,4969.93,44729.37,2026-01-23,44729.37,0.0
8,Cecilia Partida Bernal,San Rebeca de la Montaña,Audifonos,Salida,10,2879.05,28790.5,2026-03-21,28790.5,0.0
9,Sra. Itzel Armendáriz,San Jonás los bajos,Monitor,Salida,9,3326.92,29942.28,2026-09-29,29942.28,0.0
10,Claudio Bahena,Nueva Venezuela,Teclado,Salida,19,995.73,18918.87,2026-06-11,18918.87,250.0
11,Alta  Gracia Casillas Tafoya,San Cynthia los altos,Teclado,Entrada,5,534.87,2674.35,2026-05-10,2674.35,0.0
12,Luis Miguel Quiroz,Vieja España,Audifonos,Entrada,8,3794.67,30357.36,2026-02-21,30357.36,0.0
13,Luis Manuel Ibarra,Vieja Bahamas,Monitor,Entrada,2,2283.43,4566.86,2026-06-03,4566.86,0.0
14,Marcos Fernando Vega,Vieja Haití,Camara,Salida,19,3501.07,66520.33,2026-05-09,66520.33,250.0
15,Ing. Julio César Salgado,Vieja Serbia,Camara,Entrada,29,2780.68,80639.72,2026-02-22,80639.72,0.0
16,Ofelia María Eugenia Páez Orellana,Nueva Eslovenia,Teclado,Entrada,13,1245.4,16190.2,2026-01-04,16190.2,0.0
17,Roberto Avilés,Nueva Suriname,Microfono,Salida,29,2308.16,66936.64,2026-03-31,66936.64,250.0
18,Aurelio Aragón Villegas,Vieja República de Macedonia del Norte,Monitor,Salida,29,4806.78,139396.62,2026-06-15,139396.62,250.0
19,Ing. Augusto Briones,San Carla de la Montaña,Monitor,Entrada,5,538.51,2692.55,2026-04-16,2692.55,0.0
20,Wilfrido José Emilio Sepúlveda,San Débora los altos,Audifonos,Entrada,25,4186.61,104665.25,2026-01-19,104665.25,0.0
21,Rodrigo Emilio Nieto,Nueva Turkmenistán,Teclado,Salida,29,1804.47,52329.63,2026-03-30,52329.63,250.0
22,Abelardo Jacinto Casárez Trejo,Vieja Ucrania,Microfono,Entrada,28,2973.48,83257.44,2026-05-12,83257.44,0.0
23,Elisa Dueñas Abreu,Vieja República Árabe Siria,Audifonos,Salida,3,4465.36,13396.08,2026-08-01,13396.08,0.0
24,Carmen Esmeralda Zambrano,San Verónica los bajos,Teclado,Salida,19,2703.87,51373.53,2026-04-28,51373.53,250.0
25,Daniela Velásquez Montez,Nueva Luxemburgo,Camara,Salida,20,1379.92,27598.4,2026-09-12,27598.4,250.0
26,Sr. Tomás Almonte,Vieja Brasil,Teclado,Entrada,6,2900.55,17403.3,2026-02-19,17403.3,0.0
27,Tania Dulce María Madrigal Palomino,Vieja Turkmenistán,Teclado,Entrada,16,4901.11,78417.76,2026-03-26,78417.76,0.0
28,Mayte Laura Marroquín,San Emilia los bajos,Microfono,Salida,8,2875.88,23007.04,2026-01-04,23007.04,0.0
29,Julia Rosalia Amaya,Nueva Montenegro,Camara,Salida,6,4625.78,27754.68,2026-09-08,27754.68,0.0
30,Octavio Zayas,Nueva Filipinas,Mause,Salida,20,2757.14,55142.8,2026-03-23,55142.8,250.0
31,Ramón Guillen Cotto,Nueva Argentina,Monitor,Salida,2,1537.69,3075.38,2026-01-23,3075.38,0.0
32,Luis Manuel Cristobal Bonilla Valencia,San Abelardo los altos,Microfono,Entrada,9,701.49,6313.41,2026-02-12,6313.41,0.0
33,Andrea Núñez,Nueva Gambia,Microfono,Salida,14,1463.34,20486.76,2026-04-17,20486.76,0.0
34,Ana María Lorena Amaya,San Zoé de la Montaña,Monitor,Entrada,22,2681.65,58996.3,2026-09-19,58996.3,0.0
35,Gabriel Uribe,Vieja Ucrania,Microfono,Entrada,5,903.21,4516.05,2026-02-20,4516.05,0.0
36,Patricia Escobedo,Vieja San Vicente y las Granadinas,Monitor,Entrada,27,3905.65,105452.55,2026-03-25,105452.55,0.0
37,Ing. Octavio Mojica,Nueva Irán,Mause,Entrada,21,3586.9,75324.9,2026-06-29,75324.9,0.0
38,Angélica Díaz Armas,San Leticia los altos,Microfono,Salida,23,513.95,11820.85,2026-07-13,11820.85,250.0
39,Sr. Patricio Saucedo,Nueva Estonia,Microfono,Entrada,2,1845.15,3690.3,2026-03-16,3690.3,0.0
```